

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

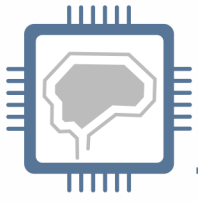
Aprendizado de Máquinas

Máquinas de vetor de suporte
não lineares e funções Kernel

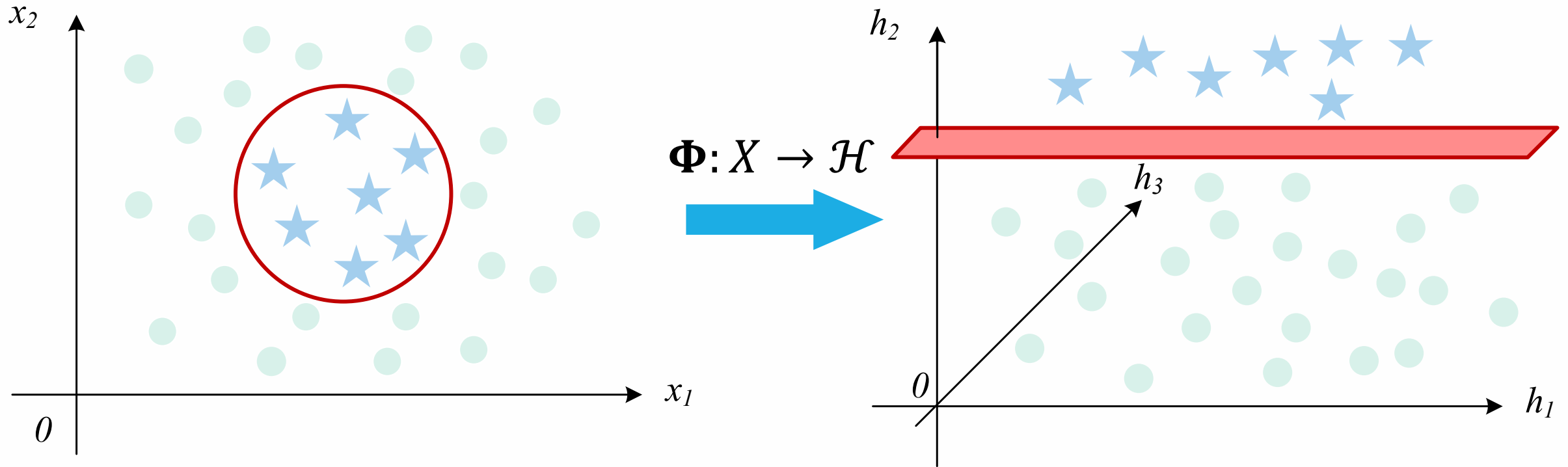
Conteudista: Rodolpho Neves

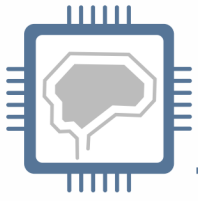
UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

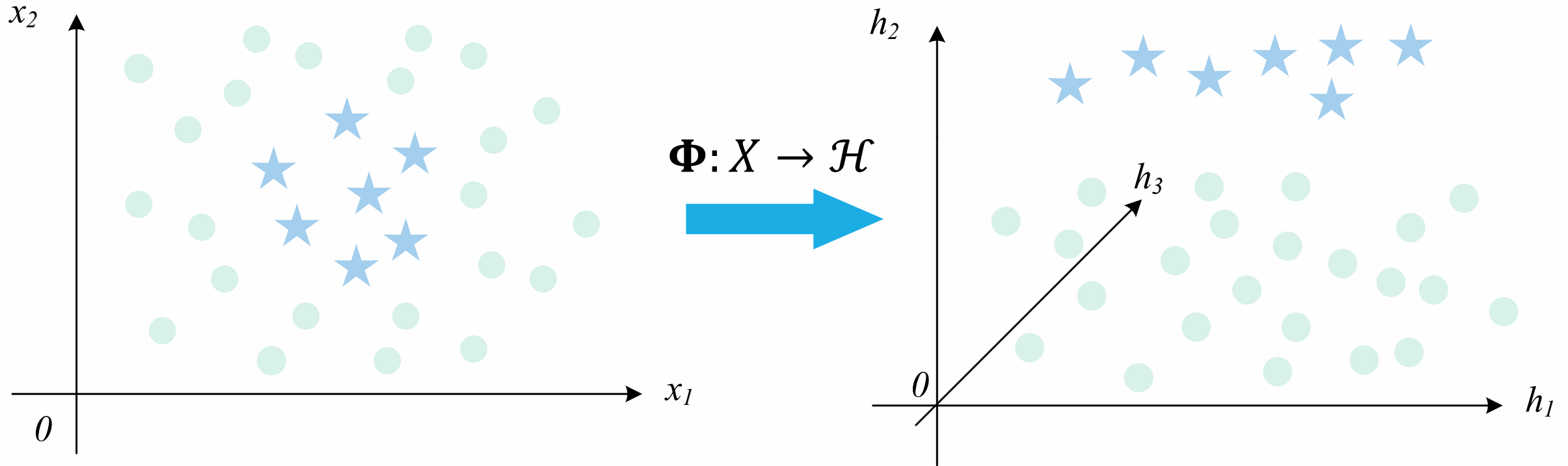


Problemas reais e o espaço de características





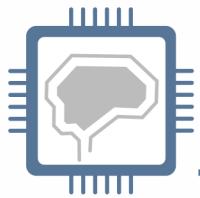
SVM não lineares e funções Kernel



$$(x_1, x_2) \rightarrow (h_1, h_2, h_3)$$

$$\mathbf{h}_k = (h_{1,k}, h_{2,k}, h_{3,k}) = \Phi(\mathbf{x}_k) = \Phi(x_{1,k}, x_{2,k}) = (x_{1,k}^2, \sqrt{2}x_{1,k}x_{2,k}, x_{2,k}^2)$$

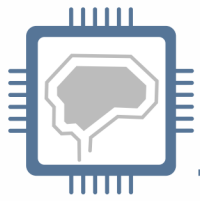
$$f(\mathbf{h}_k) = \mathbf{w} \cdot \Phi(\mathbf{x}_k) + b = w_1 x_{1,k}^2 + w_2 \sqrt{2} x_{1,k} x_{2,k} + w_3 x_{2,k}^2 + b = 0$$



Função Kernel e o Kernel *trick*

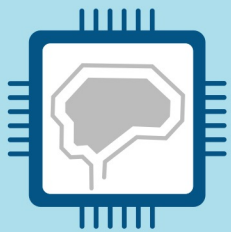
- Solução da otimização
 - Produto interno: $\Phi(\mathbf{x}_k) \cdot \Phi(\mathbf{x}_l)$
 - Transformação de coordenadas pode para dimensões infinitas!
- Funções Kernel
 - $K(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = \langle \Phi(\mathbf{x}_k) \cdot \Phi(\mathbf{x}_l) \rangle$
 - Permite que algoritmos lineares resolva problemas não lineares

Tipo de Kernel	Função $K(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l)$
Polinomial	$K(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = (\delta \langle \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{x}_l \rangle + \beta)^p$
Gaussiana (RBF)	$K(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = \exp\left(-\frac{\ \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_l\ ^2}{2\sigma^2}\right)$
Sigmoidal	$K(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) = \tanh(\delta \langle \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{x}_l \rangle + \beta)$



Considerações finais

- Sobre as SVMs:
 - Ferramentas robustas
 - Processamento de grande quantidade de dados
- Kernel *trick*:
 - Poderoso para separar amostras não linearmente separáveis
 - Problemas lineares com margens suaves
- Limitações:
 - Escolha dos parâmetros podem limitar a capacidade de generalização
 - Dificuldade de visualizar o espaço de características aumentado
 - Interpretar o hiperplano de separação não linear



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

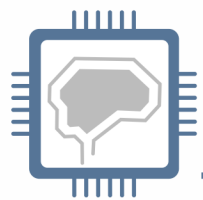
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

